

作业习题五

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 1(c)

已知系统系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

(1) 分析能控性和能观性; (2) 计算传递函数矩阵; (3) 进行能控能观性分解。

Solution

1. (1) 计算能控矩阵, 判断能控性

系统为 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ 。记 e_i 为 $\mathbb{R}^4$ 的第 i 个标准基向量, 则

$$B = [e_3 \ e_4], \quad Ae_3 = e_1 - e_3, \quad Ae_4 = e_2 + e_4.$$

这说明输入可以直接作用于 e_3, e_4 方向, 并通过状态演化产生 e_1, e_2 方向。相应地, 完整能控矩阵 $\mathcal{C} = [B, AB, A^2B, A^3B]$ 的前四列已经构成方阵

$$[B, AB] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det[B, AB] = 1.$$

其列向量张成空间包含 e_3, e_4 , 也包含 $e_1 = (e_1 - e_3) + e_3$ 、 $e_2 = (e_2 + e_4) - e_4$, 所以四列线性无关。故 $\text{rank } \mathcal{C} = 4$, 系统完全能控。

2. (1) 求不能观子空间, 判断能观性

能观矩阵为 $\mathcal{O} = [C^\top, (CA)^\top, \dots, (CA^3)^\top]^\top$, 其前四行是

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

设初始方向 $q = (q_1, q_2, q_3, q_4)^\top$ 满足 $Cq = 0, CAq = 0$, 便有

$$q_1 + 2q_4 = 0, \quad 2q_3 + q_4 = 0, \quad q_3 + 2q_4 = 0, \quad -2q_3 + q_4 = 0.$$

第二、四式相加得 $q_4 = 0$, 进而 $q_3 = 0, q_1 = 0$, 只有 q_2 自由。所以 $\ker \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \text{span}\{e_2\}$ 。再由 $Ae_2 = 0, Ce_2 = 0$, 知道继续加入 CA^2, CA^3 后, 这个核不会缩小。因此完整不能观子空间与能观秩为

$$\boxed{\text{rank } C = 4, \quad \text{rank } \mathcal{O} = 3, \quad \mathcal{N}_O = \text{span}\{e_2\}.$$

系统完全能控但不完全能观。

3. (2) 从各状态方程求传递函数矩阵

将矩阵方程展开:

$$\dot{x}_1 = x_3, \quad \dot{x}_2 = x_4, \quad \dot{x}_3 = -x_3 + u_1, \quad \dot{x}_4 = x_4 + u_2.$$

零初值下作 Laplace 变换, 有 $(s+1)X_3 = U_1, sX_1 = X_3, (s-1)X_4 = U_2, sX_2 = X_4$, 所以

$$X_3 = \frac{U_1}{s+1}, \quad X_1 = \frac{U_1}{s(s+1)}, \quad X_4 = \frac{U_2}{s-1}, \quad X_2 = \frac{U_2}{s(s-1)}.$$

由于 $Y_1 = X_1 + 2X_4, Y_2 = 2X_3 + X_4$, 所以

$$\boxed{G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)} & \frac{2}{s-1} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix}}.$$

这与 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 的定义一致, 且无直接项 D 。

4. (3) 将不能观方向置于最后一个坐标

由于不能观子空间由 e_2 张成, 选其为最后一个基向量, 再用 e_1, e_3, e_4 补成全空间的基。明确采用变换方向

$$x = Tz, \quad T = [e_1 \ e_3 \ e_4 \ e_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

这里 T 是置换矩阵, $T^{-1} = T^\top$, 故 $z = (x_1, x_3, x_4, x_2)^\top$ 。把原状态方程按此顺序重写为

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = -z_2 + u_1, \quad \dot{z}_3 = z_3 + u_2, \quad \dot{z}_4 = z_3,$$

$$y_1 = z_1 + 2z_3, \quad y_2 = 2z_2 + z_3.$$

从而得到分块矩阵

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right], \quad \bar{B} = T^{-1}B = \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right],$$

$$\bar{C} = CT = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right], \quad \bar{D} = 0.$$

记前三维部分为 (A_r, B_r, C_r) 。 B_r 的两列是三维空间的 e_2, e_3 ，而 $A_r e_2 = e_1 - e_2$ ，所以该部分能控。若某个三维初始向量满足 $C_r q = 0, C_r A_r q = 0$ ，由前面求核的过程可知三个分量都为零，故它也能观。因此前 3 个状态构成能控且能观部分。最后一个状态 $z_4 = x_2$ 不能影响前三个状态或输出，是能控但不能观部分。虽然 $\bar{B}$ 的最后一行为零， z_4 仍可通过 $u_2 \rightarrow z_3 \rightarrow z_4$ 间接控制，不能仅凭该行判断能控性。其余两个不能控部分的维数均为零。删去最后一个状态，就得到上述 $G(s)$ 的三阶最小实现。

题目 2 原题 4

确定下列传递函数的一个最小实现：

$$(1) \quad G(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)}; \quad (2) \quad G(s) = \frac{5s^3 + s^2 + 4s + 1}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 3}.$$

Solution

1. 说明能控标准形的构造方法

以下实现均采用 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ ，因而 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ 。先将传函写成 $G(s) = D + r(s)/d(s)$ ，其中 $\deg r < \deg d$ 。对首一分母 $d(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0$ ，使用能控标准形

$$A_c = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{array} \right], \quad B_c = e_n.$$

若严格真分子为 $b_0 + b_1s + \cdots + b_{n-1}s^{n-1}$ ，则取 $C_c = [b_0 \ b_1 \ \cdots \ b_{n-1}]$ 。为说明其来源，将状态方程展开为

$$\dot{x}_1 = x_2, \ \dots, \ \dot{x}_{n-1} = x_n, \quad \dot{x}_n = -a_0x_1 - \cdots - a_{n-1}x_n + u.$$

零初值下，前 $n-1$ 式给出 $X_i = s^{i-1}X_1$ ，代入最后一式得 $d(s)X_1 = U$ 。因此

$$(sI - A_c)^{-1}B_c = \frac{[1, s, \dots, s^{n-1}]^T}{d(s)}, \quad \frac{Y}{U} = \frac{b_0 + b_1s + \cdots + b_{n-1}s^{n-1}}{d(s)} + D.$$

这就解释了 A_c 的最后一行和 C_c 各元素应如何从多项式系数读取。

2. (1) 构造三阶实现并证明最小性

展开得

$$d(s) = (s+2)(s+4)(s+6) = s^3 + 12s^2 + 44s + 48, \quad r(s) = s^2 + 4s + 3.$$

本式严格真，所以 $D = 0$ 。因此可取

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -48 & -44 & -12 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

按第一步已经推导的预解式，具体有

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{[3 \ 4 \ 1][1 \ s \ s^2]^T}{s^3 + 12s^2 + 44s + 48} = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)}.$$

分子根 $-1, -3$ 与分母根 $-2, -4, -6$ 不同，约分后分母仍为三次，所以任何实现至少需要 3 个状态。本实现正好三阶，因而最小。这里使用的下界来自 $(sI - A)^{-1} = \text{adj}(sI - A) / \det(sI - A)$ ： n 阶实现的传函约分后，其分母次数不可能超过 $\deg \det(sI - A) = n$ 。

3. (2) 分离直接项，构造动态部分

分子、分母同次，不能把整个分子直接填入 C ，必须先分离直接项：

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \frac{5}{2}, \quad G(s) - \frac{5}{2} = \frac{-\frac{9}{2}s^2 - \frac{11}{2}s - \frac{13}{4}}{s^3 + 2s^2 + 3s + \frac{3}{2}}.$$

其计算过程为

$$\begin{aligned} & 5s^3 + s^2 + 4s + 1 - \frac{5}{2}(2s^3 + 4s^2 + 6s + 3) \\ &= -9s^2 - 11s - \frac{13}{2}. \end{aligned}$$

再将动态部分的分子、分母同时除以 2，使分母首一，就得到上式。所以可取

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -\frac{13}{4} & -\frac{11}{2} & -\frac{9}{2} \end{bmatrix}, \quad D = \frac{5}{2}.$$

传函核验为

$$C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{-\frac{13}{4} - \frac{11}{2}s - \frac{9}{2}s^2}{s^3 + 2s^2 + 3s + \frac{3}{2}} + \frac{5}{2} = \frac{5s^3 + s^2 + 4s + 1}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 3}.$$

4. (2) 用能控、能观秩证明最小性

为排除潜在的极零消去，计算能控矩阵和能观矩阵：

$$C = [B, AB, A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -13 & -22 & -18 \\ 27 & 41 & 14 \\ -21 & -15 & 13 \end{bmatrix}.$$

第一矩阵沿首行展开，行列式为 -1 。第二矩阵的整数部分行列式为

$$\begin{aligned} & -13(41 \cdot 13 + 14 \cdot 15) + 22(27 \cdot 13 + 14 \cdot 21) \\ & -18(-27 \cdot 15 + 41 \cdot 21) = -3677. \end{aligned}$$

所以

$$\det C = -1 \neq 0, \quad \det \mathcal{O} = -\frac{3677}{64} \neq 0,$$

因此该三阶实现完全能控、完全能观，确为最小实现。直接项 D 不增加动态状态阶数。

题目 3 原题 5

已知

$$(a) \quad G_a(s) = \frac{3s^2 + 17s + 25}{(s+2)^3(s+3)}, \quad (b) \quad G_b(s) = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}.$$

分别求：(1) 能控形实现；(2) 能观形实现；(3) 若尔当标准型实现；(4) 最小实现。

Solution

各组矩阵均表示 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ 。这两个传递函数均严格真，故以下各实现均取 $D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 0$ 。对能控标准形 (A_c, B_c, C_c) ，其对偶 (A_c^T, C_c^T, B_c^T) 给出同一个标量传递函数的能观标准形。这并不是只将状态变量重新排列，而是利用下面的对偶恒等式：

$$B_c^T(sI - A_c^T)^{-1}C_c^T = [C_c(sI - A_c)^{-1}B_c]^T = G(s).$$

最后一个等号利用了 $G(s)$ 是标量。相应的能观矩阵为能控矩阵的转置，因此具有满秩性。

1. (a)(1) 根据分母、分子系数构造能控形

分母展开为

$$(s+2)^3(s+3) = s^4 + 9s^3 + 30s^2 + 44s + 24.$$

记它为 $d_a(s)$ 。选取四个状态使 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \dot{x}_3 = x_4$ ，并令 $\dot{x}_4 = -24x_1 - 44x_2 - 30x_3 - 9x_4 + u$ ，则零初值下 $d_a(s)X_1 = U$ 。输出应满足 $Y = (25 + 17s + 3s^2)X_1$ ，所以取 $y = 25x_1 + 17x_2 + 3x_3$ 。

得到

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -24 & -44 & -30 & -9 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_c = [25 \quad 17 \quad 3 \quad 0], \quad D_c = 0.$$

具体核验为

$$C_c(sI - A_c)^{-1}B_c = \frac{[25 \ 17 \ 3 \ 0][1 \ s \ s^2 \ s^3]^\top}{d_a(s)} = G_a(s).$$

2. (a)(2) 由对偶关系构造能观形

取 $A_o = A_c^\top, B_o = C_c^\top, C_o = B_c^\top$, 即

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -24 \\ 1 & 0 & 0 & -44 \\ 0 & 1 & 0 & -30 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} 25 \\ 17 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_o = [0 \ 0 \ 0 \ 1], \quad D_o = 0.$$

由解答开头的转置恒等式可知 $C_o(sI - A_o)^{-1}B_o = G_a(s)$ 。进一步,

$$\mathcal{O}_o = \begin{bmatrix} C_o \\ C_o A_o \\ C_o A_o^2 \\ C_o A_o^3 \end{bmatrix} = [B_c \ A_c B_c \ A_c^2 B_c \ A_c^3 B_c]^\top = C_c^\top.$$

能控标准形的 $\det C_c = 1$, 所以此对偶实现确实完全能观。

3. (a)(3) 求重复极点的部分分式系数

因为 -2 是三重极点、 -3 是单极点, 先设

$$G_a(s) = \frac{a_1}{s+2} + \frac{a_2}{(s+2)^2} + \frac{a_3}{(s+2)^3} + \frac{b}{s+3}.$$

令 $r = s + 2$, 则分子变成 $3r^2 + 5r + 3$ 、分母为 $r^3(r+1)$ 。两边乘以分母, 得到多项式恒等式

$$3r^2 + 5r + 3 = a_1 r^2(r+1) + a_2 r(r+1) + a_3(r+1) + br^3.$$

比较常数、一次、二次、三次项的系数, 依次得到

$$a_3 = 3, \quad a_2 + a_3 = 5, \quad a_1 + a_2 = 3, \quad a_1 + b = 0.$$

于是 $a_3 = 3, a_2 = 2, a_1 = 1, b = -1$, 即

$$G_a(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} + \frac{3}{(s+2)^3} - \frac{1}{s+3}.$$

一个大小为 3 的若尔当块可以同时产生 $(s+2)^{-1}, (s+2)^{-2}, (s+2)^{-3}$ 。令 $J_3(-2) = -2I + N$ ，其中 N 的超对角元为 1， $N^3 = 0$ ，则有限几何级数给出

$$(sI - J_3(-2))^{-1} = \frac{I}{s+2} + \frac{N}{(s+2)^2} + \frac{N^2}{(s+2)^3}.$$

由于 $Ne_3 = e_2, N^2e_3 = e_1$ ，所以

$$(sI - J_3(-2))^{-1}e_3 = \begin{bmatrix} (s+2)^{-3} \\ (s+2)^{-2} \\ (s+2)^{-1} \end{bmatrix}.$$

为产生上述三个分式，令输入作用于若尔当链末端，输出系数依次取 a_3, a_2, a_1 。再用一个一维状态实现 $-1/(s+3)$ ，便得到

$$A_J = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B_J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_J = [3 \quad 2 \quad 1 \quad -1], \quad D_J = 0.$$

具体地，前三个状态产生 $3/(s+2)^3 + 2/(s+2)^2 + 1/(s+2)$ ，第四个状态产生 $-1/(s+3)$ ；相加正好还原 $G_a(s)$ 。

还可以显式联系前面的能控形与本若尔当形。记 $\mathcal{C}_J = [B_J, A_J B_J, A_J^2 B_J, A_J^3 B_J]$ ，在变换 $x_c = T_J z$ 下必须有 $\mathcal{C}_c = T_J \mathcal{C}_J$ ，因此可由 $T_J = \mathcal{C}_c \mathcal{C}_J^{-1}$ 求得

$$T_J = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -3 & 3 \\ 4 & -8 & 9 & -9 \\ -8 & 20 & -26 & 27 \end{bmatrix}, \quad \det T_J = 1.$$

代入可核对 $A_c T_J = T_J A_J$ 、 $B_c = T_J B_J$ 、 $C_c T_J = C_J$ ，所以这确实是同一系统在另一组状态坐标下的表示。

4. (a)(4) 用不可消去的极点及重数确定最小阶数

设分子为 $n_a(s) = 3s^2 + 17s + 25$ ，则

$$n_a(-2) = 12 - 34 + 25 = 3, \quad n_a(-3) = 27 - 51 + 25 = 1.$$

均非零，所以分母没有可消去因子；约分后的分母仍包含三重极点 -2 和单极点 -3 。任何 n 维实现的传函分母都来自 $\det(sI - A)$ ，约分后分母次数至多为 n ，因此本题至少需要 $3+1=4$ 个状态。上述三种四阶实现都是最小实现，任选一个即可。例如可将第 (a)(1) 问的 $(A_c, B_c, C_c, 0)$ 直接作为最终最小实现。

5. (b)(1) 构造三阶能控标准形

分母已经首一, 按常数项到二次项的顺序有 $a_0 = 8, a_1 = 14, a_2 = 7$; 分子的系数为 $b_0 = 15, b_1 = 8, b_2 = 1$ 。因此取 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \dot{x}_3 = -8x_1 - 14x_2 - 7x_3 + u$, 并令 $y = 15x_1 + 8x_2 + x_3$, 得到

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -14 & -7 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_c = [15 \quad 8 \quad 1], \quad D_c = 0.$$

其传函为 $(15 + 8s + s^2)/(8 + 14s + 7s^2 + s^3) = G_b(s)$ 。

6. (b)(2) 构造能观标准形

将 A_c 转置, 同时交换 B_c, C_c 并转置, 取

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} 15 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_o = [0 \quad 0 \quad 1], \quad D_o = 0.$$

这同样是能控形的对偶, 因此实现同一个 $G_b(s)$ 。其能观矩阵满足 $\mathcal{O}_o = C_c^T$, 其中三阶能控标准形有 $\det C_c = -1 \neq 0$, 故该实现完全能观。

7. (b)(3) 求单极点的留数并构造若尔当形

因为

$$s^3 + 7s^2 + 14s + 8 = (s + 1)(s + 2)(s + 4),$$

三个极点互不相同, 设 $G_b(s) = r_1/(s + 1) + r_2/(s + 2) + r_4/(s + 4)$ 。每个系数可以乘去相应的一次因子, 再代入极点求得:

$$\begin{aligned} r_1 &= \left. \frac{s^2 + 8s + 15}{(s + 2)(s + 4)} \right|_{s=-1} = \frac{1 - 8 + 15}{1 \cdot 3} = \frac{8}{3}, \\ r_2 &= \left. \frac{s^2 + 8s + 15}{(s + 1)(s + 4)} \right|_{s=-2} = \frac{4 - 16 + 15}{(-1) \cdot 2} = -\frac{3}{2}, \\ r_4 &= \left. \frac{s^2 + 8s + 15}{(s + 1)(s + 2)} \right|_{s=-4} = \frac{16 - 32 + 15}{(-3)(-2)} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

所以部分分式展开为

$$G_b(s) = \frac{8/3}{s + 1} - \frac{3/2}{s + 2} - \frac{1/6}{s + 4}.$$

给每个一阶分式配一个状态 $\dot{z}_i = \lambda_i z_i + u$, 再用留数作为输出权重, 便得到

$$A_J = \text{diag}(-1, -2, -4), \quad B_J = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_J = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}, \quad D_J = 0.$$

零初值下 $Z_i = U/(s - \lambda_i)$, 故输出 $y = (8/3)z_1 - (3/2)z_2 - (1/6)z_3$ 恰好产生上述三个分式之和。三个特征值互异, 所以若尔当形在此就是对角形。

对应于能控形的一个显式状态变换 $x_c = T_J z$ 为

$$T_J = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -2 & \frac{8}{3} \end{bmatrix}, \quad \det T_J = \frac{1}{6} \neq 0.$$

其三列分别与特征向量 $[1, -1, 1]^T$ 、 $[1, -2, 4]^T$ 、 $[1, -4, 16]^T$ 成比例；比例系数使 $T_J[1, 1, 1]^T = B_c$ 。因此 $A_c T_J = T_J A_J$ 、 $B_c = T_J B_J$ ，且计算 $C_c T_J$ 恰为 C_J 。

8. (b)(4) 判定最小阶数并给出最小实现

分子分解为 $s^2 + 8s + 15 = (s+3)(s+5)$ ，与分母 $(s+1)(s+2)(s+4)$ 没有公共因子。因此三个单极点均不能约去，实现阶数至少为 3。上述三个实现都是三阶，均达到这个下界，故都最小。例如可取第 (b)(3) 问的对角实现 $(A_J, B_J, C_J, 0)$ 作为最小实现；三个输入系数均为 1、三个输出留数均非零，也表明每个单极点模态都能控且能观。

题目 4 原题 6(4)

确定传递函数矩阵

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s^2+2s+2} \end{bmatrix}$$

的一个最小实现。

Solution

1. 分别选择两个通道的状态变量

该矩阵为一行两列，表示两个输入 u_1, u_2 和一个输出 y 。第一通道 $1/(s+1)$ 可用一个状态实现，令 $\dot{x}_1 + x_1 = u_1$ 。第二通道 $1/(s^2+2s+2)$ 可先写成二阶方程 $\ddot{w} + 2\dot{w} + 2w = u_2$ ，再取 $x_2 = w, x_3 = \dot{w}$ 。将两个通道的输出相加，就得到

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u_1,$$

$$\dot{x}_2 = x_3,$$

$$\dot{x}_3 = -2x_2 - 2x_3 + u_2,$$

$$y = x_1 + x_2.$$

于是

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这里矩阵对应 $\dot{x} = Ax + Bu$ ， $y = Cx + Du$ ；由于两个通道均严格真，直接项为零。

2. 核对两路输入到输出的传递函数

零初值下由第一式得 $(s+1)X_1 = U_1$; 由第二、三式得

$$sX_2 = X_3, \quad sX_3 = -2X_2 - 2X_3 + U_2.$$

消去 X_3 后, $(s^2 + 2s + 2)X_2 = U_2$ 。再用 $Y = X_1 + X_2$, 得到

$$Y = \frac{1}{s+1}U_1 + \frac{1}{s^2 + 2s + 2}U_2,$$

恰好还原题设的传递函数矩阵。

3. 用极点下界及秩条件检验最小性

因为 $(sI - A)^{-1}$ 的公共分母为 $\det(sI - A)$, 任意实现的特征多项式必须含有各通道中没有约去的全部极点。这里 $-1, -1+j, -1-j$ 三个极点互不相同且均未约去, 因而实现阶数至少为 3。给出的实现为三阶, 因此最小。还可独立检验: B 的两列为 e_1, e_3 , 而 $Ae_3 = e_2 - 2e_3$, 所以能控子空间包含全部三个标准基向量。另一方面

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{O} = 1 \neq 0.$$

故这个实现也同时通过完全能控、完全能观的最小性判据。

题目 5 原题 6(7)

确定传递函数矩阵

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

的一个最小实现。

Solution

1. 计算各简单极点的留数矩阵

本题有两个输入、两个输出, 采用 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ 。首先对左上角元素作分解 $1/[s(s+1)] = 1/s - 1/(s+1)$, 再将各元素按共同极点 $0, -1, -2$ 整理, 得到

$$G(s) = \frac{R_0}{s} + \frac{R_{-1}}{s+1} + \frac{R_{-2}}{s+2},$$

其中留数矩阵可以逐项用 $R_\lambda = \lim_{s \rightarrow \lambda} (s - \lambda)G(s)$ 计算：

$$R_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R_{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_{-2} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

各留数矩阵的秩依次为 1, 2, 1。具体地, R_0, R_{-2} 均只有一个非零行, 而 $\det R_{-1} = -1 \neq 0$ 。

2. 说明最少需要多少状态

对任意实现, 设 P_λ 为状态矩阵在特征值 λ 处的谱投影, 其像空间是该特征值的广义特征子空间。预解式在 $(s - \lambda)^{-1}$ 项的系数为 P_λ , 所以传函留数满足 $R_\lambda = CP_\lambda B$, 进而

$$\text{rank } R_\lambda \leq \text{rank } P_\lambda.$$

不同特征值的广义特征子空间互相直和, 其维数之和不超过总状态维数。因此任何实现都必须满足

$$n \geq \text{rank } R_0 + \text{rank } R_{-1} + \text{rank } R_{-2} = 1 + 2 + 1 = 4.$$

特别是, 虽然传函只有三个不同极点, 但 -1 处的留数满秩, 必须安排两个状态来承载该极点。

3. 将留数作满秩分解并组装四阶实现

选取满秩分解 $R_\lambda = E_\lambda F_\lambda$:

$$\begin{aligned} E_0 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, & F_0 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \\ E_{-1} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, & F_{-1} &= I_2, \\ E_{-2} &= \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, & F_{-2} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

对每个极点引入 $r_\lambda = \text{rank } R_\lambda$ 维状态, 令

$$\dot{z}_\lambda = \lambda z_\lambda + F_\lambda u, \quad y_\lambda = E_\lambda z_\lambda.$$

该子系统的传函正好为 $E_\lambda F_\lambda / (s - \lambda) = R_\lambda / (s - \lambda)$ 。按 0, -1, -2 的顺序排列三个子系统的状态, 并把输出相加, 便得到

$$A = \text{diag}(0, -1, -1, -2), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0_{2 \times 2}.$$

这里 B 是各 F_λ 纵向堆叠, C 是各 E_λ 横向拼接, $D = 0$ 来自严格真性。因此

$$C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} = G(s).$$

这个实现正好四阶，达到上述下界，故

$$n_{\min} = 4.$$

还可利用 PBH 判据核对：对特征值 -1 ，相应 B 的两行为 I_2 ，而相应 C 的两列为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ，均满秩；对特征值 $0, -2$ ，相应的输入行、输出列均非零。因此所有模态都能控且能观，确为最小实现。

题目 6 原题 10

给定 $G(s) = 100/[s(s+5)]$ 。(1) 求一个最小状态空间实现；(2) 用状态反馈将闭环极点配置为 $-20 \pm 20j$ 。

Solution

1. (1) 从微分方程构造状态空间实现

由 $s(s+5)Y = 100U$ ，零初值下对应微分方程 $\ddot{y} + 5\dot{y} = 100u$ 。选 $x_1 = y/100, x_2 = \dot{y}/100$ ，则

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -5x_2 + u, \quad y = 100x_1.$$

所以在 $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$ 的约定下，一个能控标准形实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 100 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

零初值下 $sX_1 = X_2, (s+5)X_2 = U$ ，故 $Y/U = 100X_1/U = 100/[s(s+5)]$ ，与题设一致。

2. (1) 检验能控性、能观性及最小性

先算 $AB = [1, -5]^T, CA = [0, 100]$ ，便得到

$$C = [B, AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 100 \end{bmatrix},$$

两者的行列式分别为 -1 与 10000 ，故该二阶实现完全能控且完全能观，因而最小。也可从 $G(s)$ 的两个未约去极点 $0, -5$ 看出，任何实现至少需要两个状态。

3. (2) 推导闭环特征多项式

令 $u = Kx + v, K = [k_1 \ k_2]$ 。代入状态方程可得 $\dot{x}_2 = k_1x_1 + (-5 + k_2)x_2 + v$ ，所以

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & -5 + k_2 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A - BK) = s^2 + (5 - k_2)s - k_1.$$

其中行列式展开为

$$\begin{vmatrix} s & -1 \\ -k_1 & s+5-k_2 \end{vmatrix} = s(s+5-k_2) - (-1)(-k_1) = s^2 + (5-k_2)s - k_1.$$

4. (2) 匹配目标多项式并核验反馈结果

期望多项式为

$$(s+20-20j)(s+20+20j) = s^2 + 40s + 800.$$

两个二次多项式均为首一形式，要使根及重数一致，令一次项和常数项系数分别相同： $5-k_2=40$, $-k_1=800$ ，从而

$$K = \begin{bmatrix} -800 & -35 \end{bmatrix}.$$

闭环矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -800 & -40 \end{bmatrix}$ ，其极点确为 $-20 \pm 20j$ 。闭环从 v 到 y 的传递函数为 $100/(s^2+40s+800)$ ，与该极点计算一致。